Sieťové nastavenia, SSH server

Ubuntu server

Sieťové nastavenia

Ethernetové rozhrania systém rozlišuje podľa dohodnutého označovania ethX, kde X predstavuje číselnú hodnotu (eth0).

- Rozpoznanie ethernetových rozhraní
  - ifconfig - rýchle rozpoznanie všetkých dostupný ethernetových rozhraní
  - ifconfig -a | grep eth

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:c5:4a:16:5a

  - lshw - zobrazil jedno ethernetové rozhranie s logickým názvom eth0 spolu s informáciami o zbernici, podrobnosťami o ovládači a všetkých podporovaných funkciách.

Sieťové nastavenia

Nastavenia ethernetového rozhrania

- ethtool je program, ktorý zobrazuje zmeny v nastaveniach ethernetovej karty ako napríklad automatické nastavenie , rýchlosť portu, duplexný režim a zapnutie cez sieť (Wake-on-LAN)
  - sudo apt-get install ethtool
  - sudo ethtool eth0 - môžeme na ethernetovom rozhraní pozrieť podporované funkcie a nakonfigurované nastavenia.
- Zmeny, ktoré vykonáme pomocou príkazu ethtool sú dočasné a po reštarte počítača sa stratia.
- Ak chceme zmeny zachovať, stačí ak do konfiguračného súboru rozhraní /etc/network/interfaces pridáme požadovaný príkaz ethtool za príkaz pre-up.

Sieťové nastavenia

Nastavenie IP adries

- Dočasné nastavenie IP adresy
  - ip, ifconfig a route
  - Keď chceme IP adresu nastaviť iba dočasne, môžeme použiť príkaz ifconfig.
    - sudo ifconfig eth0 10.0.0.100 netmask 255.255.255.0
    - ifconfig eth0 /overenie nastavenia
  - Keď chceme zmeniť predvolenú bránu, použijeme príkaz route.
    - sudo route add default gw 10.0.0.1 eth0
    - route –n /overenie nastavenia
  - Ak kvôli dočasnému nastaveniu siete potrebujeme zmeniť aj DNS servery, môžeme IP adresy DNS serverov pridať do súboru /etc/resolv.conf.
  - Ak už naďalej nepotrebujeme túto konfiguráciu a chceme ju z rozhrania odstrániť
    - ip addr flush eth0

Sieťové nastavenia

Pridelenie dynamickej IP adresy (DHCP klient)

- Keď chceme nastaviť server tak, aby využil DHCP na dynamické nastavenie adresy, pridáme dhcp za príkaz intet na príslušnom rozhraní v súbore /etc/network/interfaces.
  - auto eth0
  - iface eth0 inet dhcp
- Po pridaní predchádzajúcej konfigurácie rozhrania, môžeme ručne zapnúť rozhranie pomocou príkazu ifup
  - sudo ifup eth0
- Ak chceme rozhranie ručne vypnúť, použijeme príkaz ifdown
  - sudo ifdown eth0
- Reštart siete vykonáme za pomoci príkazu:
  - sudo /etc/init.d/networking restart

Sieťové nastavenia

Pridelenie statickej IP adresy

- Keď chceme nastaviť v našom systéme statickú IP adresu, pridáme za príkaz inet zápis static na príslušnom rozhraní v súbore /etc/network/interfaces.

```
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.0.100
netmask 255.255.255.0
gateway 10.0.0.1
```

- Po pridaní predchádzajúcej konfigurácie môžeme rozhranie ručne zapnúť pomocou príkazu ifup, alebo vypnut ifdown

Rozhranie spätnej väzby – Loopback

- Rozhranie spätnej väzby sa v systéme volá lo a v predvolenom stave má pridelenú IP adresu 127.0.0.1.
  - ifconfig lo
  - V predvolenom stave sú v súbore /etc/network/interfaces dva riadky, ktoré rozhranie spätnej väzby automaticky nastavia.
    - auto lo
    - iface lo inet loopback

Sieťové nastavenia

Premostenie

- Jedno z využití je premostenie viacerých sieťových rozhraní a následné použitie firewallu na filtrovanie dvoch sieťových segmentov.
  - sudo apt-get install bridge-utils
  - Potom nastavíme premosťujúce rozhranie (br0) v súbore /etc/network/interfaces:

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto br0
iface br0 inet static
```

Sieťové nastavenia

Ubuntu 20.04

Nastavenie statickej IP adresy:

- sudo netplan generate

Tento príkaz vygeneruje konfiguračný súbor zo sieťovým nastavením, ktorý sa môže volať napr. : 01-network-manager-all.yaml, alebo 01-netcfg.yaml

- sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

```
enp0s8:
    dhcp4: no
    dhcp6: no
    addresses: [192.168.56.110/24, ]
    gateway4:  192.168.56.1
    nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

- netplan apply --debug

Sieťové nastavenia

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# For more information, see netplan(5).
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: yes
    enp0s8:
      dhcp4: no
      dhcp6: no
      addresses: [192.168.56.110/24,_]
      gateway4:  192.168.56.1
      nameservers:
              addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

Sieťové nastavenia

mc [root@student]:/etc/netplan

```
  GNU nano 4.8          /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.154.111/24]
      gateway4: 192.168.154.2
      nameservers:
        addresses: [192.168.154.2, 8.8.8.8, 8.8.4.4, 1.1.1.1]

                              [ Read 11 lines ]
^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste Text ^T To Spell   ^_ Go To Line
```

Sieťové nastavenia

- sudo netplan apply
- ifconfig –a

```
tecmint@tecmint:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe0a:ca1d  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:0a:ca:1d  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 271  bytes 285746 (285.7 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 112  bytes 10440 (10.4 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.56.110  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.56.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fef8:d2a  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:f8:0d:2a  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 2  bytes 120 (120.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 15  bytes 1186 (1.1 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 20  bytes 1576 (1.5 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 20  bytes 1576 (1.5 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

tecmint@tecmint:~$
```

Sieťové nastavenia

Nastavenie DHCP:

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# For more information, see netplan(5).
network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  enp0s8:
   dhcp4: yes
   dhcp6: yes
```

- sudo netplan apply
- ip a

Protokol dynamickej konfigurácie staníc DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je sieťová služba, ktorá umožňuje, aby klientom siete boli automaticky pridelené nastavenia zo servera, miesto ručného nastavovania každej stanice samostatne.

- Najčastejšími nastaveniami, ktoré poskytuje DHCP server DHCP klientom sú:
  - IP adresa a sieťová maska
  - DNS
  - WINS
  - Názov hostiteľa, Názov domény, Predvolená brána, Časový server, Tlačový server
- DHCP server môže byť nastavený dvoma spôsobmi:
  - MAC adresa
  - Rozsah adries
- Inštalácia
  - sudo apt install isc-dhcp-server

Protokol dynamickej konfigurácie staníc DHCP

- sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4=""
INTERFACESv6=""
~
~
```

Protokol dynamickej konfigurácie staníc DHCP

Konfigurácia

- /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
# Príklad /etc/dhcpd.conf
# (sem pridajte váš komentár)
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.1.255;
option routers 192.168.1.254;
option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2;
option domain-name "mojadomena.nieco";

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.10  192.168.1.100;
range 192.168.1.150  192.168.1.200;
}
```

- Toto nastavenie spôsobí, že DHCP server bude poskytovať klientom IP adresy z rozsahu 192.168.1.10-192.168.1.100 alebo 192.168.1.150-192.168.1.200. IP adresa bude zapožičaná na dobu 600 sekúnd, ak klient nepožiada o iné časové obmedzenie. Maximálna (povolená) doba zapožičania je 7200 sekúnd. Server tiež "poradí" klientovi, že by mal použiť masku siete 255.255.255.0, broadcast adresu 192.168.1.255, bránu/smerovač 192.168.1.254 a DNS servery 192.168.1.1 a 192.168.1.2.

Protokol dynamickej konfigurácie staníc DHCP

mc [root@student]:/etc/dhcp

```
  GNU nano 4.8                    /etc/dhcp/dhcpd.conf                    Modified
#  option routers rtr-239-32-1.example.org;
#}

# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.154.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.158.154.112 192.168.154.120;
  option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
  option domain-name "internal.example.org";
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option routers 192.168.154.111;
  option broadcast-address 192.168.154.255;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}

# Hosts which require special configuration options can be listed in
# host statements.   If no address is specified, the address will be
# allocated dynamically (if possible), but the host-specific information
# will still come from the host declaration.

^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste Text ^T To Spell   ^_ Go To Line
```

Protokol dynamickej konfigurácie staníc DHCP

- sudo systemctl restart isc-dhcp-server
- sudo systemctl status isc-dhcp-server

```
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2020-09-09 20:52:12 UTC; 16s ago
       Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 15959 (dhcpd)
      Tasks: 4 (limit: 2267)
     Memory: 4.6M
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─15959 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf

Sep 09 20:52:12 home-server sh[15959]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
Sep 09 20:52:12 home-server dhcpd[15959]: Wrote 0 leases to leases file.
Sep 09 20:52:12 home-server sh[15959]: Wrote 0 leases to leases file.
Sep 09 20:52:12 home-server dhcpd[15959]: Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:c0:64:c6/192.168.137.0/24
Sep 09 20:52:12 home-server sh[15959]: Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:c0:64:c6/192.168.137.0/24
Sep 09 20:52:12 home-server sh[15959]: Sending on   LPF/enp0s3/08:00:27:c0:64:c6/192.168.137.0/24
Sep 09 20:52:12 home-server sh[15959]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
```

Protokol dynamickej konfigurácie staníc DHCP

- sudo netstat –anp | grep dhcp

```
udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           15959/dhcpd
raw        0      0 0.0.0.0:1               0.0.0.0:*               7           15959/dhcpd
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     87881    15959/dhcpd
unix  2      [ ]         DGRAM                    87913    15959/dhcpd
```

- sudo ufw allow 67/udp
- sudo ufw status

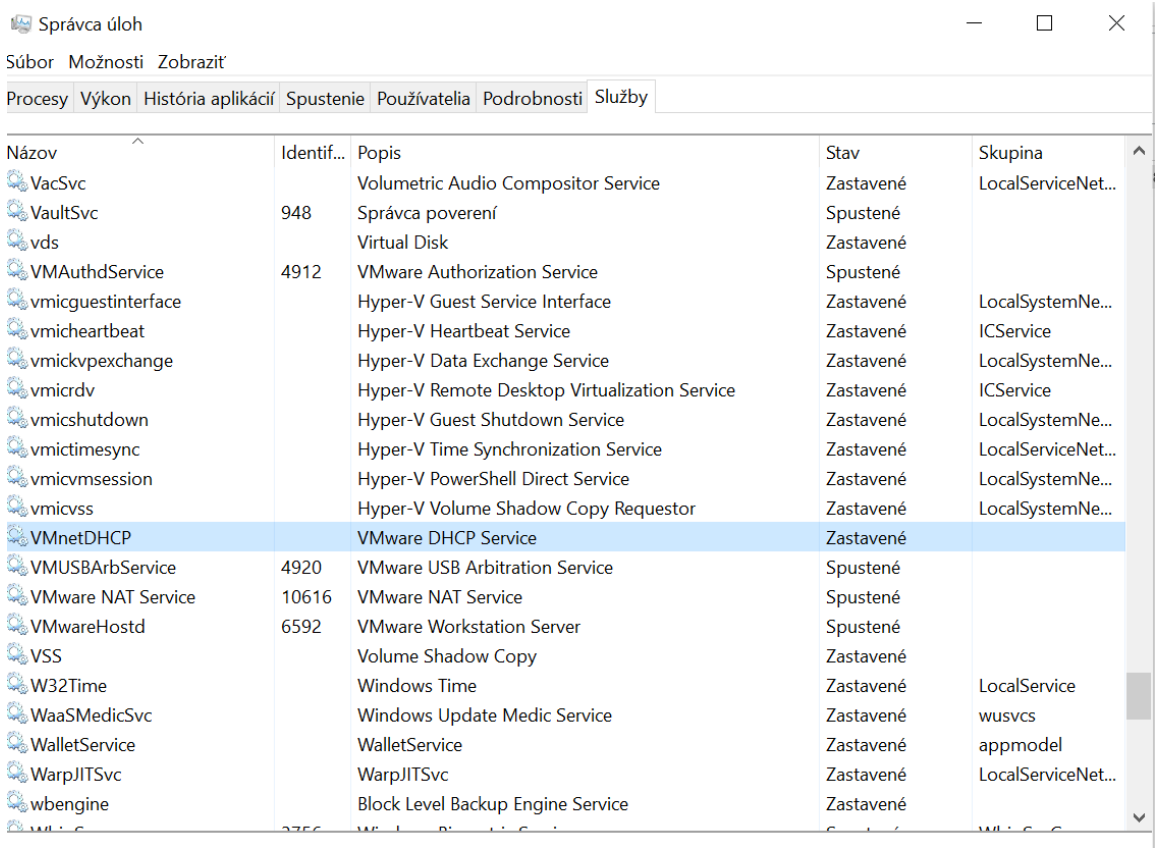
```
Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
22                         ALLOW       Anywhere
80/tcp                     ALLOW       Anywhere
68/udp                     ALLOW       Anywhere
67/udp                     ALLOW       Anywhere
22 (v6)                    ALLOW       Anywhere (v6)
80/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
68/udp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
67/udp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
```

Protokol dynamickej konfigurácie staníc DHCP

- sudo dhcp-lease-list

```
To get manufacturer names please download http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt to /usr/l
Reading leases from /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
MAC                IP              hostname       valid until         manufacturer
==========================================================================================
08:00:27:9e:3e:05  192.168.137.43  box            2020-09-09 21:09:38 -NA-
```

Protokol dynamickej konfigurácie staníc DHCP



Názov	Identif...	Popis	Stav	Skupina
VacSvc		Volumetric Audio Compositor Service	Zastavené	LocalServiceNet...
VaultSvc	948	Správca poverení	Spustené	
vds		Virtual Disk	Zastavené	
VMAuthdService	4912	VMware Authorization Service	Spustené	
vmicguestinterface		Hyper-V Guest Service Interface	Zastavené	LocalSystemNe...
vmicheartbeat		Hyper-V Heartbeat Service	Zastavené	ICService
vmickvpexchange		Hyper-V Data Exchange Service	Zastavené	LocalSystemNe...
vmicrdv		Hyper-V Remote Desktop Virtualization Service	Zastavené	ICService
vmicshutdown		Hyper-V Guest Shutdown Service	Zastavené	LocalSystemNe...
vmictimesync		Hyper-V Time Synchronization Service	Zastavené	LocalServiceNet...
vmicvmsession		Hyper-V PowerShell Direct Service	Zastavené	LocalSystemNe...
vmicvss		Hyper-V Volume Shadow Copy Requestor	Zastavené	LocalSystemNe...
VMnetDHCP		VMware DHCP Service	Zastavené	
VMUSBArbService	4920	VMware USB Arbitration Service	Spustené	
VMware NAT Service	10616	VMware NAT Service	Spustené	
VMwareHostd	6592	VMware Workstation Server	Spustené	
VSS		Volume Shadow Copy	Zastavené	
W32Time		Windows Time	Zastavené	LocalService
WaaSMedicSvc		Windows Update Medic Service	Zastavené	wusvcs
WalletService		WalletService	Zastavené	appmodel
WarpJITSvc		WarpJITSvc	Zastavené	LocalServiceNet...
wbengine		Block Level Backup Engine Service	Zastavené	

Vzdialená správa

Existuje mnoho spôsobov ako spravovať Linuxový server na diaľku.

Najpopulárnejší spôsob je pomocou SSH.

Konkrétne sa jedna mocnú kolekciu nástrojov, určených na vzdialenú správu počítačov v sieti a na prenos dát medzi počítačmi, ktorá sa nazýva OpenSSH.

OpenSSH je voľne dostupná verzia Secure Shell (SSH) protokola obsahujúceho nástroje pre vzdialenú správu počítača a prenos súborov.

Tradičné nástroje, ktoré sa často používajú na tento účel, ako napríklad telnet, nie sú bezpečné a prenášajú heslo používateľa ako bežný text.

OpenSSH poskytuje serverového démona a klientské nástroje, ktoré umožňujú bezpečnú šifrovanú vzdialenú správu a prenos súborov, a ktoré dokážu efektívne nahradiť bežné nástroje.

Súčasť OpenSSH servera – sshd, nepretržite čaká na spojenie niektorého z klientských nástrojov.

Keď nastane požiadavka na spojenie, sshd nastaví správny typ spojenia v závislosti od toho, ktorý z nástrojov sa chce pripojiť.

Vzdialená správa

Inštalácia

- Ak chceme nainštalovať klientske aplikácie v systéme Ubuntu, zadáme nasledujúci príkaz do príkazového riadka:
  - sudo apt-get install openssh-client
- Ak chceme nainštalovať serverové aplikácie OpenSSH a podporu bezpečného prenosu súborov, do príkazového riadka zadáme:
  - sudo apt-get install openssh-server
- Balík openssh-server si môžeme vybrať už pri inštalácii systému Ubuntu Server.

Vzdialená správa

Konfigurácia

- Predvolené správanie serverovej aplikácie OpenSSH – sshd môžeme zmeniť v konfiguračnom súbore /etc/ssh/sshd_config.
- Informácie o direktívach použitých v tomto konfiguračnom súbore získame na stránkach man-u zadaním nasledujúceho príkazu:
  - man sshd_config
- Konfiguračný súbor sshd obsahuje mnoho direktív, ktoré riadia také veci ako je komunikácia či autentifikácia.
  - sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.original
  - sudo chmod a-w /etc/ssh/sshd_config.original

Vzdialená správa

Konfigurácia

- Ak chceme zmeniť, aby OpenSSH démon načúval na TCP porte 2222 miesto štandardného TCP portu 22, zmeníme direktívu Port takto:
  - Port 2222
- Ak chceme sshd povoliť prihlásenie pomocou verejného kľúča, jednoducho pridáme alebo zmeníme riadok:
  - PubkeyAuthentication yes
- Ak riadok v súbore /etc/ssh/sshd_config už existuje, uistíme sa, že nie je zapoznámkovaný.
- Ak chceme, aby náš OpenSSH server zobrazil pri prihlásení obsah súboru /etc/issue.net, jednoducho pridáme alebo upravíme riadok:
  - banner /etc/issue.net, v súbore /etc/ssh/sshd_config.
- Po vykonaní zmien v súbore /etc/ssh/sshd_config, súbor uložíme a reštartujeme serverovú aplikáciu sshd, aby sa zmeny prejavili.
  - sudo /etc/init.d/ssh restart

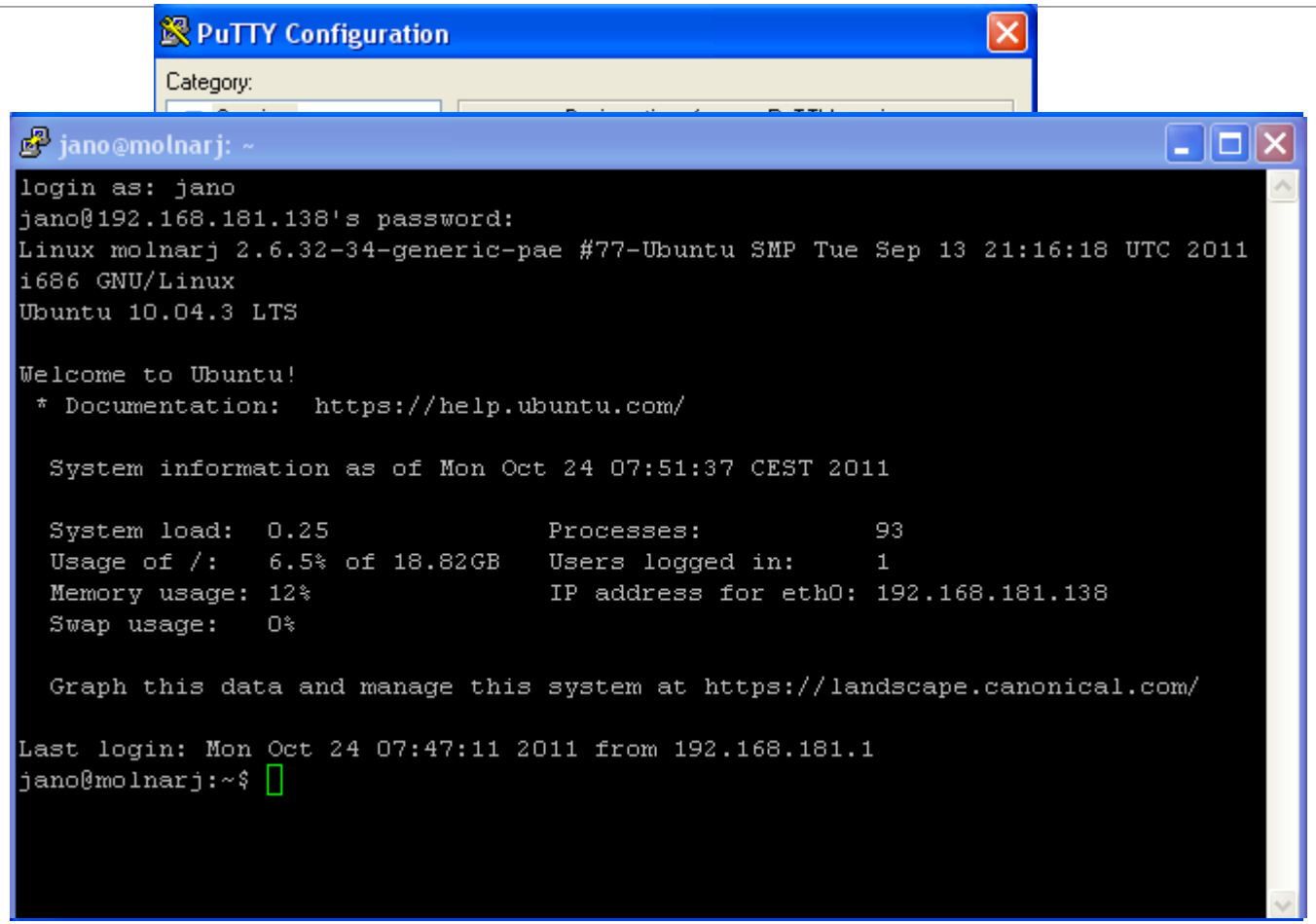
Vzdialená správa

SSH kľúče

- SSH kľúče umožňujú autentifikáciu medzi dvoma stanicami bez potreby použitia hesla. Autentifikácia pomocou SSH kľúčov používa dva kľúče, súkromný kľúč a verejný kľúč.
- Ak chceme kľúče vygenerovať, zadáme do príkazového riadka príkaz:
  - ssh-keygen -t dsa
  - Tento príkaz vygeneruje kľúče za pomoci DSA autentifikačnej identity používateľa. Počas procesu sa systém opýta na heslo. Pri tejto výzve stlačíme iba Enter a kľúč sa vytvorí.
- Za normálnych okolností sa verejný kľúč uloží do súboru ~/.ssh/id_dsa.pub a súkromný kľúč zasa do súboru ~/.ssh/id_dsa. Teraz nakopírujeme súbor id_dsa.pub na vzdialenú stanicu a pripojíme ho do súboru ~/.ssh/authorized_keys zadaním príkazu:
  - ssh-copy-id pouzivatel@vzdialena_stanica
- Nakoniec pre istotu dvakrát skontrolujeme práva k súboru authorized_keys, aby ho mohli čítať a zapisovať do neho iba oprávnení používatelia. Ak práva nie sú správne nastavené, zmeníme ich pomocou príkazu:
  - chmod 644 .ssh/authorized_keys
- Teraz sa budeme môcť pripojiť cez SSH k vzdialenému počítaču bez nutnosti zadania hesla.

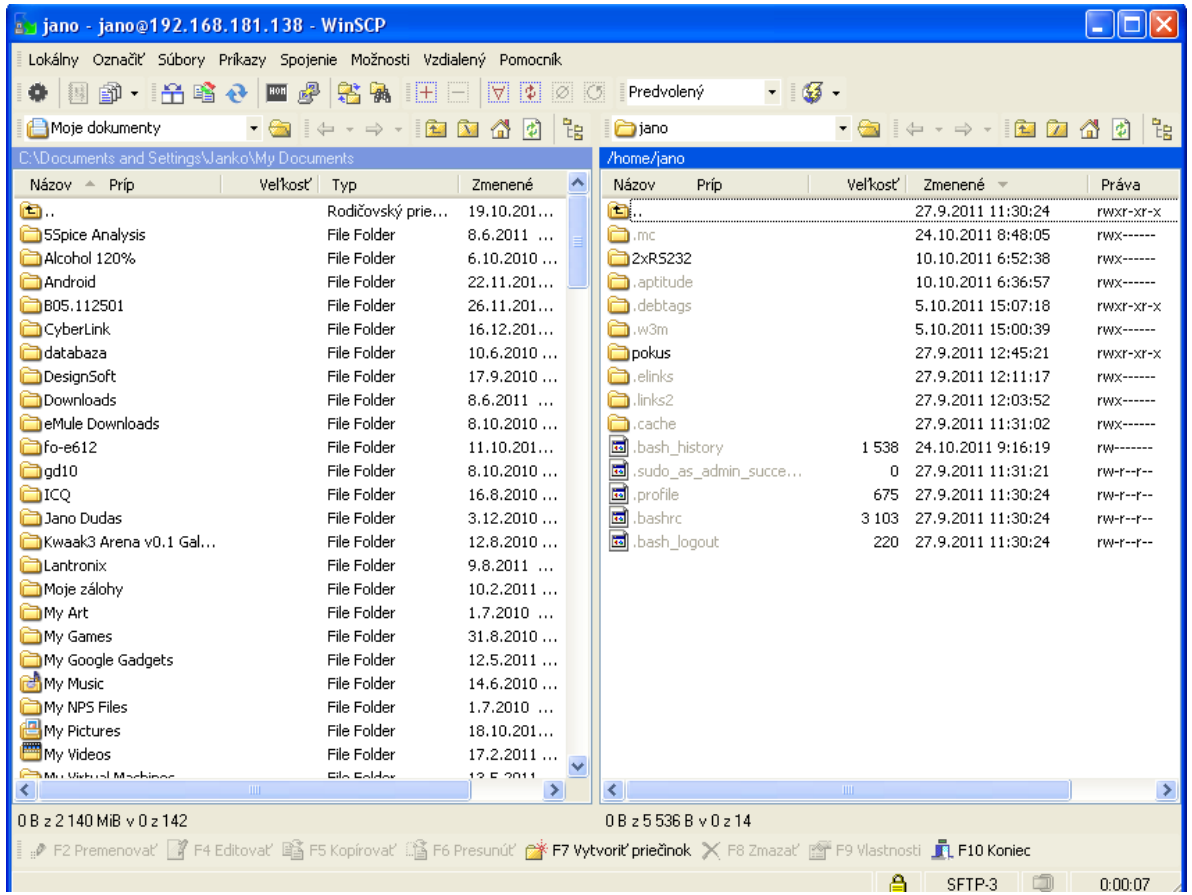
Vzdialená správa

PuTTY



Vzdialená správa

WinScp



Ďakujem za pozornosť